doi:10.3969/j.issn.1009-8984.2025.01.017

基于PSO的PC构件生产系统人员柔性调度优化研究

原丕业[1],刘彦霖[1],李龙[1],李全帅[2]

(1 青岛理工大学 管理工程学院,山东 青岛 266400;
2 得恒建筑科技有限公司,山东 青岛 266400)

摘要:通过实地调研D企业PC构件生产车间、绘制价值流图(VSM),将生产系统可视化,识别现阶段生产系统平衡率低、人员安排不合理的问题。针对存在的问题建立约束条件,以生产系统中员工总数最小化为目标建立数学模型,引入改进的粒子群算法,对算例模型进行求解,最终得出不同生产能力下人员柔性调度的最优方案。研究发现,对D企业PC车间预制墙板生产系统进行人员调度优化后,提升了生产效率、质量和效益等,证明了研究方法的有效性。

关键词:PC构件;生产线平衡率;VSM;人员柔性调度方案;粒子群算法
中图分类号:TP18　　**文献标志码**:A　　**文章编号**:1009-8984(2025)01-0102-06

0 引言

随着装配式建筑在我国的发展,建筑工业化的比例不断增加,行业内多采用预制化产品进行设计安装,因此我国建筑行业对于装配式建筑混凝土预制构件(简称PC构件)的需求量也大幅增加。但在此过程中,PC构件生产厂家经验不足、生产调度复杂化等问题也随之暴露,尤其是在人员安排、流程优化等方面缺乏系统的管理。

PC构件的生产较传统制造业存在一定的差别,学者们将研究重点放在预制构件的生产过程上。田登登等[1]分析了拉动式生产方式的优势,将价值流图运用到装配式建筑预制构件生产流程中,以提高生产线平衡率和增值比率。曹新颖等[2]将BIM-RFID技术引入生产过程中,对预制构件生产过程的质量管理进行精准追踪,对生产的成本和进度进行了有效控制。熊福力等[3]以最大化净利润为目标,提出混合加速迭代贪婪搜索框架解决预制构件生产管理过程中订单工期短以及生产能力低的问题。

PC构件的生产方式为定制化生产,这对生产系统中的柔性化处理提出了更高的要求,在柔性化车间调度优化过程中常引入遗传算法(Genetic Algorithm,GA)、粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)等优化方法进行求解。唐红涛等[4]构建分布式柔性流水车间调度模型,运用改进的布谷鸟算法提高算法的收敛速度及解的质量,最终得到最大完工时间的最小值。郭晨等[5]以最小化生产成本和拖期时间为目标,提出寻优能力较高的HE-DA-DEV算法对构建的分布式装配柔性模糊车间调度模型进行求解。贾玉成[6]在流水车间调度问题中引入纵横交叉粒子群算法和改进模拟退火粒子群算法,帮助企业合理安排生产计划,以获得最大利润。韩培东等[7]运用粒子群算法对车间柔性调度数学模型进行计算,并提出多目标优化方案,更能有效地应用于实例中。

PC构件生产过程约束变量多、可行域范围狭窄,很难获得全局最优解[8],此前的学者虽然对生产调度、模型优化及生产线平衡率进行了大量研究,但对于生产系统中的人员柔性化问题关注度较低。本文通过在D企业PC构件生产车间进行现场调研和数据采集,深入研究了生产系统中人员调度与生产能力的匹配程度,致力于将粒子群算法PSO运用到人员柔性调度中,以提高该生产系统的平衡率,进一步落实生产均衡化,为该行业企业管理提供参考。

1 生产现状分析

D企业专注于PC构件的生产,PC项目总投资约7亿元人民币,目前已建成厂房等建筑约6万m^2,拥有

收稿日期:2023-10-25
基金项目:山东省自然科学基金青年项目(ZR2021QG046)
作者简介:原丕业(1965—),男(汉),山东烟台人,教授
主要研究生产系统设计、仿真分析与管理、精益生产等。

中国知网 https://www.cnki.net

3 条 PC 生产线和 1 条全自动钢筋加工线，具备年产 PC 构件 25 万 m^3 的生产能力，主要生产方式为根据订单制订。

1.1　主要产品及实际生产情况

装配式建筑构件种类繁多，共设置 2 个车间 3 条生产线，其中市场需求量最大的是预制墙板系列、预制楼板系列和异形构件系列。以 D 企业正在进行的 2 个项目为例，根据实地调研的数据得到该企业在 2022 年 8 月—11 月 2 个项目的装配式建筑构件月产量统计图（图 1）。

1.2　生产系统用工情况

据表 1 可知，预制墙板产量根据订单发生变化时，出现了人员安排变动不及时导致人员浪费、生产线平衡率低等问题，此外也会造成该生产系统内的生产能力提升受限，最终影响 D 企业的收益。

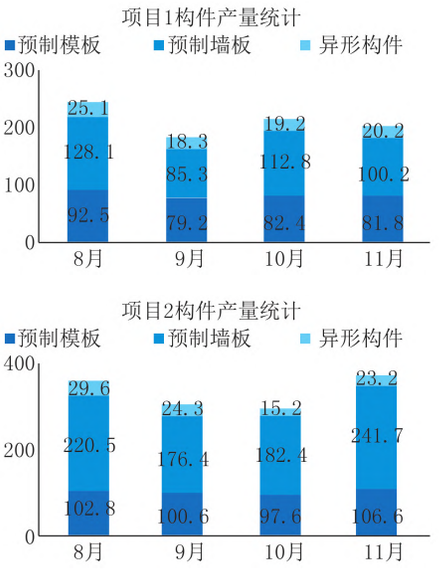


图 1　预制构件月产量统计图/m^3

表 1　预制墙板的生产线生产能力统计

月份	当月出勤数/d	日均在岗人数/人	当月总产量/m^3	人均日产量/m^3	统计中位数/m^3
8	27	32	348.6	10.75	9.96
9	26	29	261.7	9.02	
10	27	30	295.2	9.84	
11	26	34	341.9	10.07	

在排产过程中，生产管理人员可根据需求，借助模型与软件进行计算和分析，以智能化方式对数据进行高效处理，及时根据生产能力的改变得到人员安排的新方案。

1.3　主要工序情况及价值流图

在调研过程中，严格按照秒表计时测量的方法，收集生产系统中各工序的相关数据，绘制出预制墙板生产系统的价值流现状图（图 2）。

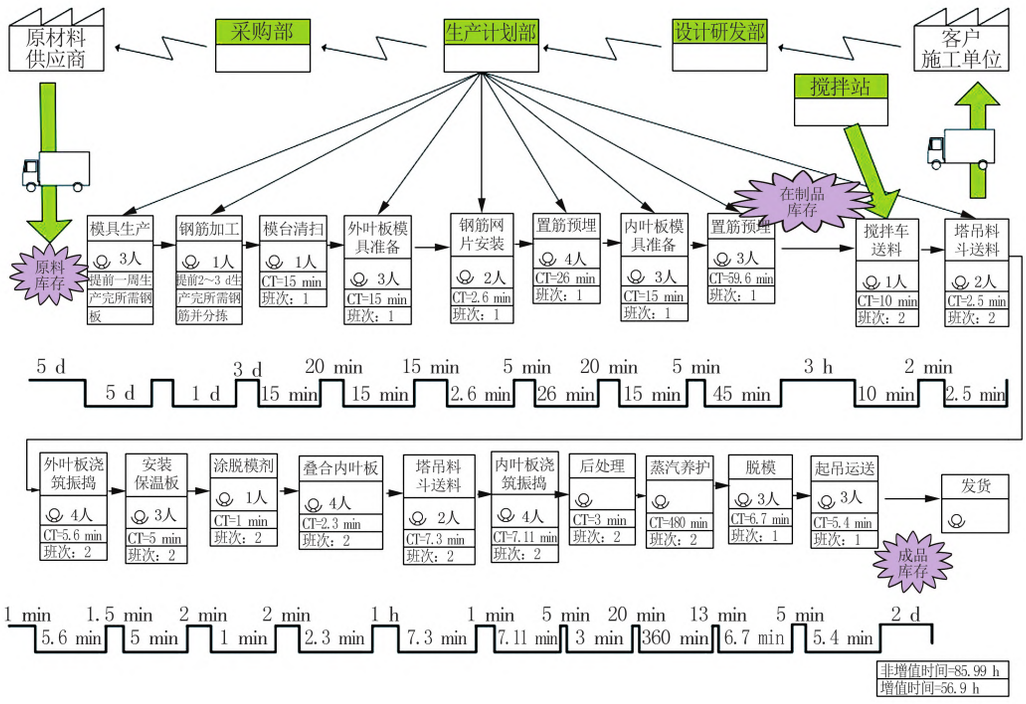


图 2　预制墙板生产系统价值流现状图

中国知网　https://www.cnki.net

根据图2可得:第一,预制墙板的生产方式为固定模台法,生产过程中人员流动而工件固定不动,并且该生产系统中大部分工序需要多人合作完成,即基本上每道工序都有多名操作人员;第二,该条生产系统被划分为20个单元,可汇总为10道主要工序,总作业人数为34人;第三,该生产系统的生产线平衡率利用式(1)求得为49.3%。

$$B=\frac{\sum T}{N\times C_{CT}},\tag{1}$$

式中:B为生产线平衡率;T为各工序作业时间;N为工序个数;C_{CT}为生产节拍(所有工序中作业时间最长的工序)。

通常认为,生产线平衡率达到85%才基本符合科学管理原则,当前该生产线平衡率远达不到合格标准,因此,需结合生产系统的状态,解决生产线固定人员流动的生产模式下,以最少的总人数对各工序进行最佳的人员调度,使生产线平衡率提升至85%的问题。

根据工艺流程和作业方法将该条生产系统划分为11道主要工序,但由于预制墙板的养护工作仅在下班时进行,且所需员工数量为固定值,所以可优化空间小,因此优化时不考虑该工序,最终对表2所列出的10道大加工工序进行研究分析。

表2 工序工时表

主要工序	工作时间/min	人员配置/人	作业宽放率/%	标准作业时间/min
模具准备	30.00	4	15	34.50
外叶板置筋预埋	26.00	4	20	31.20
内叶板置筋预埋	45.00	3	15	51.75
外叶板混凝土浇筑	8.10	4	15	9.32
放置保温板	5.00	3	10	5.50
内、外叶板叠合	5.30	4	15	5.85
内叶板混凝土浇筑	14.41	4	15	16.57
后处理	3.00	2	15	3.45
拆脱模具	6.70	3	15	7.71
起吊运出	5.40	3	15	6.21

1.4 生产系统问题分析

与传统制造业的流水线生产方式相比,PC构件的生产方式缺乏系统的管理,在生产过程中还存在较多不足,具体分析为

1)等待产生的浪费:该生产线的平衡率为49.3%,在生产过程中存在较大损失。根据订单生产不同尺寸、不同数量的预制构件时,前工序生产进度会使后工序延迟,将增加生产成本,影响工作质量。

2)人员安排产生的浪费:据调研,现生产系统中缺乏完备的人员柔性调度方案,生产管理人员仅根据经验进行人员调配,当生产能力改变时人员安排的应变机制无法及时跟进,并且在该企业的管理模式下每位工人仅具备一项技能。此外,前道工序生产时,后道工序处于空闲状态,存在较为严重的窝工现象,没有完备的人员安排模式,最终会影响到整个生产系统的生产线平衡率。

3)库存产生的浪费:在生产准备阶段,钢筋生产及模具制造过程中存在半成品积压的现象,而在生产阶段还出现了制品积压以及提前生产造成的成品积压现象,占用场地资源影响生产效率的提高。

2 优化目标确定和约束分析

2.1 研究对象的确定

据图1可知装配式建筑施工现场对于预制墙板的需求量最大。此外,预制墙板的生产工序复杂、标准化程度低,在生产过程中存在时间(等待)、库存及人员安排的浪费,相对其他构件来说具有更大的优化意义。提高预制墙板生产线生产能力、改善生产系统平衡率、合理进行员工分配将促进D企业合理分配资源、降低生产成本、提高生产效益。因此,本研究选择D公司的墙板预制构件生产系统作为研究对象。

2.2 研究目标的确定

由于PC构件需求的变化,往往会根据施工现场的进度随时变更生产计划,人员安排若不及时更改就会造成生产中的浪费,而有效的管理手段能清晰地重排生产计划,制订最佳调度方案。因此,本文设定的目标函数以生产系统中总人数最少为优化目标,识别出在不同生产能力下每道工序应该安排的员工数量。

2.3 约束分析

由预制墙板生产系统中人员安排问题分析可知,该模型主要考虑的约束条件有生产线平衡率、工序、员工技能水平和员工对应工序数。约束条件描述规则:1)生产系统的最终平衡率≥85%;2)每名员工仅对应1道工序;3)每道工序的紧前工作完成后才能进行其紧后工作;4)每道工序上至少有1名员

中国知网 https://www.cnki.net

工，优化后的生产线总人数的取值范围在[10，34]。

为确保优化过程的可行性，我们作出假设：1)“新”“老”员工的熟练程度一致，即当前生产系统中为同一批员工；2)员工的工作量能在当日工作时间内被完成，不考虑加班或早退情况；3)调研中收集到的数据具有普遍代表性，能基本代表该生产系统的运行状况。

3 人员柔性调度方案建模分析研究

3.1 人员柔性方案的构建

用 $M=\{i \mid i=1,2,3,\cdots,n\}$ 表示生产系统中的人员集合，$P=\{k \mid k=1,2,3,\cdots,j\}$ 表示工序集合，$T=\{k \mid k=1,2,3,\cdots,j\}$ 表示每道工序加工所用的时间，X 表示每道工序上的员工数量，i 为操作员工的序号，k 为每道工序的编号，P_k 为正常生产能力下的员工日均产量，r_i^k 为优化前每道工序上的员工数量，R_i^k 为优化后每道工序上的员工数量，S_k 和 E_k 分别表示工序的开始加工时间和结束加工时间。

人员柔性调度方案的目标函数及约束条件表示为

$$F=\min\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{j}X_i^k, \tag{2}$$

s. t.

$$W=\sum\frac{X_i^k\times\dfrac{P_k}{r_i^k}}{\dfrac{P_k}{r_i^k}}, \tag{3}$$

$$f=\frac{W}{N\times C_{CT}}\geqslant 85\%, \tag{4}$$

$$C_{CT}=\max W, \tag{5}$$

$$\sum R_i^k\leqslant\sum r_i^k, \tag{6}$$

$$X_k\geqslant 1, X_k\in N^*\ i=1,2,\cdots,10; k=1,2,\cdots,10, \tag{7}$$

$$E_{k+1}-S_k>0。 \tag{8}$$

目标函数式(2)表示得到该生产系统中所需要的最少员工数量，约束式(3)～(5)表示整个生产系统的生产线平衡率要 $\geqslant 85\%$，约束式(6)～(7)表示生产系统中总员工数量不得多于现在的员工数且每个工序至少有 1 位员工，每道工序上的员工数为正整数，约束式(8)表示每道工序必须在其紧前工作完成后进行。

3.2 基于粒子群算法的人员柔性方案求解

3.2.1 人员柔性方案的求解原理

粒子群算法的公式为

$$V_i^{k+1}=\omega V_i^k+c_1r_1(p_i^k-X_i^k)+c_2r_2(g_i^k-X_i^k), \tag{9}$$

$$X_i^{k+1}=V_i^k+X_i^k, \tag{10}$$

式中：V_i^k 和 X_i^k 分别为粒子更新的速度以及粒子当前的位置；T_i^k 为粒子个体历史最优位置；g_i^k 为粒子在种群中的历史最优位置；i 为第 i 个粒子；k 为迭代次数；c_1 和 c_2 为学习因子，取值范围为[0，2]中的一个常数，通常情况下取 2；r_1 和 r_2 为(0，1)内的一个随机数；ω 为用来平衡粒子在局部与全局中的寻优能力的惯性系数。

由于较大的惯性系数利于全局搜索，较小的利于局部搜索，因此在计算过程中进行惯性系数的调整为

$$\omega=\omega_{\min}+(\omega_{\max}-\omega_{\min})\left(1-\frac{t}{K}\right), \tag{11}$$

式中：$\omega_{\min}=0.4$，$\omega_{\max}=0.9$，t 为当前迭代次数，k 为最大迭代次数。

引入压缩因子 α 来改善学习因子 c_1 和 c_2 的性能，使算法能够更容易搜寻到全局最优解。粒子速度和位置为

$$V_i^{k+1}=\alpha\{\omega V_i^k+c_1r_1(P_i^k-X_i^k)+c_2r_2(g_i^k-X_i^k)\}, \tag{12}$$

$$X_i^{k+1}=V_i^k+X_i^k, \tag{13}$$

其中

$$\alpha=\frac{2}{|2-C-\sqrt{C^2+4C}|}, \tag{14}$$

$$C=c_1+c_2, C>4, \text{一般 } C=4.1, \tag{15}$$

式中：α 为压缩因子。

3.2.2 人员柔性方案求解过程设计

本试验中的控制变量为 X_i，$i=1,2,3,\cdots,10$，将各个工序的员工编码设置为一个粒子，每个粒子有 10 维，分别对应各道工序所包含的员工数量；约束条件为生产线平衡率 $f\geqslant 85\%$，员工总数取值范围是[10，34]，并且员工总数均为正整数，各工序的紧前工作完成后才能进行其紧后工作；适应度函数为求员工数 X_i 的最小值。

PSO 算法的计算基本步骤：

1)设定粒子群算法的基本参数；

2)将粒子的速度和位置进行初始化设置；

3)根据适应度函数计算每个粒子的适应值，将每一个粒子的当前位置适应值与其历史最佳位置适应值比较，更新历史最佳位置，用相同方法更新全局最佳位置；

4)判断是否满足约束条件，若满足进行下一步，

中国知网 https://www.cnki.net

否则返回步骤3);

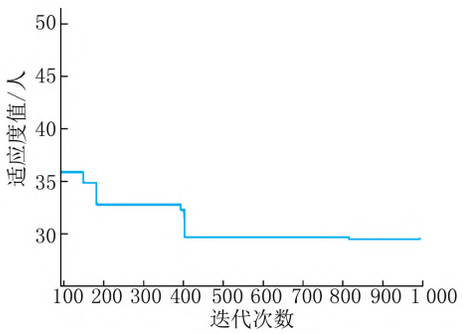
5)更新粒子的速度和位置;

6)检验终止条件,得到最优解或满足迭代次数时停止运行并输出结果,否则返回步骤5)。

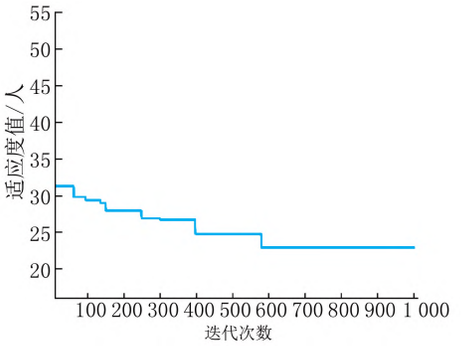
4 人员柔性方案的确定及分析

为了验证该问题具有可行解,算法在Windows10下使用MATLAB进行求解,对D企业PC构件生产系统人员柔性调度问题的算例进行测试,设置最大迭代次数为1 000。在8月—11月不同的生产能力下,得到各月份适应度函数迭代曲线如图3所示。

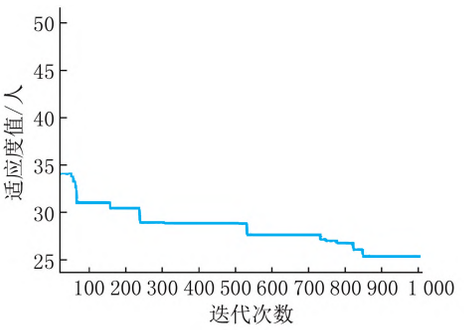
由图3可知:适应度函数值随迭代次数增加而减小,并最终达到收敛,输出目标函数最优解。各月份生产系统人员调度优化后,最优适应度值分别为27人、22人、24人和26人,代表各月份生产系统中所需的最少员工总数,各道工序的人员安排具体见表3。



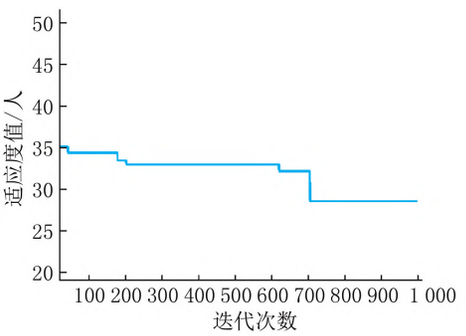
(a)8月适应度进化曲线



(b)9月适应度进化曲线



(c)10月适应度进化曲线



(d)11月适应度进化曲线

图3 各月份适应度函数迭代曲线

表3 最优人员柔性调度方案

月份	min$X$	X_1	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}
8	27	2	4	3	3	2	2	1	1	1
9	22	2	2	2	2	2	2	1	1	1
10	24	2	3	3	2	2	2	1	1	1
11	26	2	4	3	2	2	2	1	1	1

对生产系统中的员工进行表4中的柔性调度,生产线平衡率可≥85%,较优化前的数据有大幅度提升,当生产能力改变时,管理人员可根据订单量对各工序上的员工人数进行及时调整,避免出现混乱。

5 结语

本文通过长期现场调查分析,绘制了PC工厂的预制墙板生产系统的价值流现状图,运用粒子群算法优化人员柔性调度方案,得到不同生产能力下最少员工总数及各工序员工人数,有效提高了生产线平衡率,减少了生产中的浪费。经过前述理论及实例验证:

1)优化后生产线平衡率在85.2%~86.1%,均>85%,对于PC构件生产企业而言,人员柔性调度对生产线平衡率会造成重要影响,对日后预制构件排产具有较大的指导价值和参考意义。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 优化前后效果对比

月份	人员柔性调度方案/人		生产线平衡率/%		月生产能力/m^3
	优化前	优化后	优化前	优化后	
8	32	27	49.5	86.1	348.6
9	29	22	48.7	85.5	261.7
10	30	24	49.1	85.2	295.2
11	34	26	49.3	85.9	341.9

2)不同生产能力下各工序人员安排可参考表 3，管理人员可根据订单量及时调整生产线的员工数量，利用粒子群算法优化生产车间人员调度非常有效，能合理安排用工，避免经验主义，以科学管理原则进行人员柔性方案的制订。

3)现阶段生产系统中缺少多能工的配置，各员工仅具备 1 项技能，而生产系统中多能工会直接影响生产能力，引入多能工可以公平分配工作量，使生产效率保持较高水平，这也为日后研究提供了新方向。

参考文献

[1] 田登登，蒋黎晅，胡雅琴，等. 基于 VSM 的装配式预制构件生产流程优化研究[J]. 建筑经济，2019，40(5)：80-85.

[2] 曹新颖，鲁晓书，王钰. 基于 BIM-RFID 的装配式建筑构件生产质量管理[J]. 土木工程与管理学报，2018，35(4)：102-106.

[3] 熊福力，储梦伶. 预制构件流水车间订单接受与调度的集成优化[J]. 运筹与管理，2022，31(8)：70-76.

[4] 唐红涛，刘家毅. 改进的布谷鸟算法求解考虑运输时间的分布式柔性流水车间调度问题[J]. 运筹与管理，2021，30(11)：76-83.

[5] 郭晨，曾思豪，郭钧，等. 混合分布估计算法求解模糊分布式装配柔性车间调度问题[J]. 系统工程理论与实践，2021，41(4)：1037-1048.

[6] 贾玉成. 改进的粒子群算法在流水车间调度问题中的研究与应用 [D]. 济南：山东师范大学，2017.

[7] 韩培冬，吴宝中，李国喜，等. 基于 PSO 的车间柔性调度计算[J]. 现代制造工程，2007，323(8)：61-64.

[8] 王亦乐，王万良. 一种求解生产计划问题的改进量子粒子群算法[J]. 计算机仿真，2011，28(1)：234-237.

Research on Flexible Scheduling Optimization of Personnel in PC Component Production System Based on PSO

YUAN Piye[1]，LIU Yanlin[1]，LI Long[1]，LI Quanshuai[2]

(1. *School of Management Engineering，Qingdao University of Technology，Qingdao Shandong* 266400，*China*；

2. *Deheng Construction Technology Co.，LTD.，Qingdao Shandong* 266400，*China*)

Abstract：By conducting on-site research on the PC component production workshop of Enterprise D and drawing a Value Stream Map(VSM)，the production system is visualized to identify the problems of low balance rate and unreasonable personnel scheduling in the current production system. It creates constraints for existing problems，establishes a mathematical model with the goal of minimizing the total number of employees in the production system，introduces an improved Particle Swarm Algorithm to solve the example model，and obtains the optimal solution for flexible personnel scheduling under different production capacities. It is founded that optimizing personnel scheduling for the prefabricated wall panel production system in PC workshop of Enterprise D improves production efficiency，quality，and benefits，demonstrating the effectiveness of the research method.

Key words：PC components；production line balance rate；VSM；flexible personnel scheduling plan；Particle Swarm Optimization

中国知网 https://www.cnki.net